# دليل بناء ونشر مشروع Vprofile على AWS

## 1. بناء البنية التحتية (Terraform Provisioning)

قم بفتح التيرمنال في مجلد التيرافورم الخاص بك ونفذ أوامر البناء الأساسية (init, plan, apply). بمجرد انتهاء عملية البناء، سيظهر لك في الـ Outputs ثلاثة روابط يجب نسخها والاحتفاظ بها:

- عنوان قاعدة البيانات (RDS Endpoint)
- عنوان الميم كاش (Memcached)
- عنوان الرابيت إم كيو (RabbitMQ)

## 2. تجهيز سيرفر البناء وسحب الكود (Server Setup & Clone)

قم بالدخول إلى سيرفر EC2 المخصص للبناء على AWS، ثم قم بسحب المشروع من المستودع والانتقال إلى البرانش الخاص بالدوكر docker:

```
git clone https://github.com/hkhcoder/vprofile-project.git
cd vprofile-project
git checkout docker
```

## 3. تعديل الإعدادات (Configuration Injecting)

افتح ملف الإعدادات الخاص بالتطبيق على السيرفر لتعديل الروابط:

```
vim src/main/resources/application.properties
```

قم باستبدال الروابط الافتراضية بالعناوين الثلاثة التي حصلت عليها من مخرجات التيرافورم في الخطوة الأولى.

## 4. بناء التطبيق (Build Artfiact)

استخدم أداة Maven لبناء التطبيق وتخطي الاختبارات البرمجية لتجنب أي أخطاء:

```
mvn clean install -DskipTests
```

بعد ظهور رسالة BUILD SUCCESS، ستجد ملف التطبيق جاهزاً بداخل مجلد target.

## 5. الرفع إلى التخزين السحابي (S3 Upload)

استخدم أداة AWS CLI لرفع ملف التطبيق النهائي إلى الـ S3 Bucket الخاص بك:

```
aws s3 cp target/vprofile-v2.war s3://vprofile-artifacts-zeyad
   -2026/
```

## 6. النشر والتشغيل Deployment) Beanstalk (Elastic

أولاً، قم بإنشاء نسخة جديدة من التطبيق وربطها بالملف المرفوع:

```
aws elasticbeanstalk create-application-version \
  --application-name "Elastic-app" \
  --version-label "vprofile-version-final" \
  --source-bundle S3Bucket="vprofile-artifacts-zeyad-2026",S3Key
     ="vprofile-v2.war" \
  --region us-east-1
```

ثانياً، وجه بيئة العمل لتشغيل هذه النسخة:

```
aws elasticbeanstalk update-environment \
  --environment-name "BeansTals-app" \
  --version-label "vprofile-version-final" \
  --region us-east-1
```

ستتغير حالة البيئة إلى Updating، وسيبدأ التطبيق في العمل مستخدماً الإعدادات الجديدة بنجاح.

## ملاحظات هامة (ملخص سير العمل)

- **تنفيذ التيرافورم:** بمجرد تشغيل أوامر التيرافورم (init, plan, apply)، سيظهر لك في الـ Output ثلاثة عناوين أساسية يجب نسخها (قاعدة البيانات، الميم كاش، الرابيت إم كيو).
- **تجهيز السيرفر وسحب الكود:** قم بإنشاء سيرفر على AWS، ثم اسحب الكود من المستودع الأصلي، وتأكد من الانتقال إلى برانش docker.
- **تعديل الإعدادات:** ادخل إلى مجلد المشروع وقم بتعديل ملف application.properties (الموجود داخل src/main/resources) بوضع العناوين الثلاثة التي قمت بنسخها.
- **البناء والرفع:** قم ببناء الـ Artifact الخاص بك باستخدام الأمر mvn install، وبعد الانتهاء ارفعه مباشرة إلى الـ S3 Bucket الخاصة بك.
- **النشر النهائي:** كخطوة أخيرة، يمكنك الرجوع إليّ (جيميني) لتزويدك بالخطوات والأوامر اللازمة لسحب الـ Artifact من الـ Bucket وتشغيله بنجاح على بيئة Elastic Beanstalk.